Année pédagogique: 2ème année
Semestre III

Chimie IIII
Chimie Analytique

Cours2

Chapitre IV

Complexes en solution

1. Notion de complexe (composés de coordination)

a) Définition:

Un complexe [ML_n] est un édifice polyatomique constitué généralement d'un cation métallique M^{+n} central et de molécules neutres ou anions qui l'entourent appelés coordinats L (ou ligands), en interaction.

$[M\ L_n]^q$ → charge du complexe

- M : atome central possède des lacunes électroniques (acide de Lewis)
- L_n : Ligand ou coordinat (base de Lewis)

Exp: [$Zn(OH)_3^{2-}$]

[$Cu(NH_3)_2^{2+}$]

- Un complexe est écrit entre crochets, on commence par le métal ensuite les ligands anioniques puis neutres et les cationiques .

$[M\ L_n\ L_m\ L_p]^q$:

M: le métal central.

L_n: ligand anionique, n son nombre.

L_m: ligand neutre, m son nombre.

L_p: ligans cationique, p son nombre.

Exemples:

$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$; $[FeCl_4]^{2-}$; $[CrCl_2(NH_3)_4]^{+}$

$[PtBrClI(H_2O)]^{-}$: $[CoCl(NO_2)(NH_3)_4]^{+}$

- La charge de l'ion complexe est obtenu en faisant la somme algébrique des charges de ses ions constitutifs. Les complexes peuvent être chargés positivement ou négativement ou non chargés.

Exemple :$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ = +2 +0*4 = +2

$[Co(CN)_6]^{4-}$ = +2 +-1*6 = -4

- L'ion complexe est généralement coloré (cations de transition 3d) ou de bloc s (Mg, Ca...)
- En *solution aqueuse*, la plupart des ions métalliques existent sous forme de complexe: $Co^{2+} + 6H_2O \rightleftharpoons Co(H_2O)_6^{2+}$

$Al^{3+} + 6H_2O \rightleftharpoons Al(H_2O)_6^{3+}$; $Al(OH)_4^-$ ou AlO_2^-

- Les complexes se forment facilement avec les éléments 3d (Cr et Zn).

b) Nombre de coordination:

Le nombre de liaisons formées par l'atome central est le *nombre de coordination.*

le nombre de coordination de Co dans $[Co(NH_3)_4Cl_2]$ est: $4*1_{(NH3)} +2*1_{(Cl)}=6$

le nombre de coordination de Al dans $[AlCl_4]^-$ est: $4*1_{(Cl)}=4$

-les nombres de coordination les plus courants sont 2,4 et 6. Les coordinations 3,5,7,8 et 9 existent .

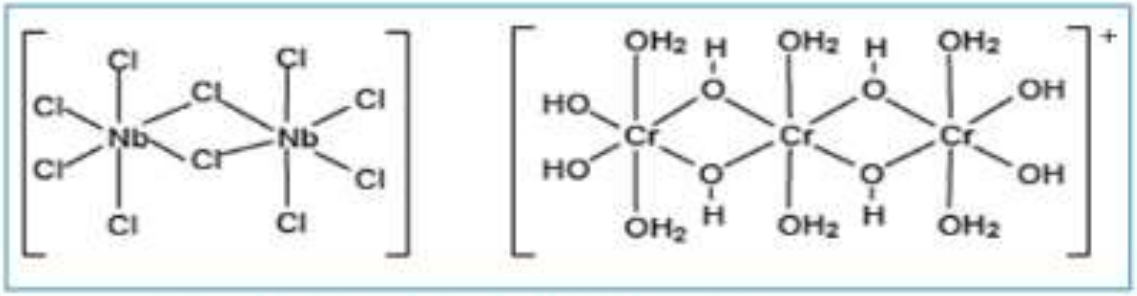
- Peu de métaux possèdent le même nombre de coordination dans tous les complexes, c'est le cas du **Co^{3+}** où **n=6** dans $[Co(NH_3)_6]^{3+}$, $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$.

- Le nombre de coordination varie avec la nature du coordinat, en particulier avec sa taille (n↘ si la taille↗)
- Exemple: $[AlF_6]^{3-}$, $[AlCl_4]^-$

c) Types de complexe:

La classification des complexes se base *sur le nombre d'ions* (ou *d'atomes) centraux* qu'ils comportent:

- *complexe monométallique* (ou mononucléaires).
- *complexe bimétallique* (binucléaire): Si l'entité complexe comporte deux ions métalliques
- trimétallique (trinucléaire),……. polymétallique (polynucléaire).



Complexes di et trinucléaires

-

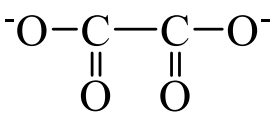
-Type de ligands:

Les ligands sont classés *selon leur structure*, et le *nombre d'atomes donneurs* (leur nombre d'atomes formant des liaisons avec le métal).

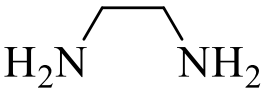
- Ligand **monodenté ou monodentate**: le coordinat n'engage qu'une liaison avec M.

F^-	Cl^-	Br^-	I^-	H^-	CN^-	O^{2-}	O_2^{2-}
fluoro	*chloro*	*bromo*	*iodo*	*hydrido*	*cyano*	*oxo*	*peroxo*
OH^-	NH_2^-	NH^{2-}	NO_2^-	ONO^-	NH_3	CO	NO
hydroxo	*amido*	*imido*	*nitro*	*nitrito*	*ammino*	*carbonyl*	*nitrosyl*

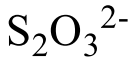
- ligand **bidenté ou bidentate**: deux liaisons avec M



Oxalato: ox



Ethylènediammine: en

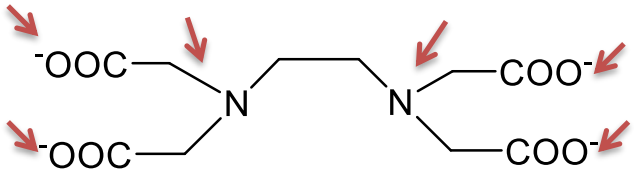


Thiosulfato

- Ligand **polydenté ou polydentate**: plusieurs liaisons

H_4Y : EDTA (hexadentale)

Y^{4-} :



HY^{3-} : pentadental , H_2Y^{2-}: tetradental

- Les ligands liés à deux ions métalliques sont appelés ***pontants***.

-Les complexes formés par des ligands polydentés sont appelés ***des chélates***.

d) Nomenclature:

Les règles ci-dessous sont édictées par l'IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry):

- **Formules** : l'atome central est indiqué en premier, puis, dans l'ordre, les ligands négatifs, neutres et positifs ; la formule est placée entre parenthèses carrées [ ].

- **Noms** : l'atome central est nommé en dernier ; les ligands apparaissent dans l'ordre alphabétique, quelle que soit leur charge .

- Le nombre d'oxydation de l'atome central est indiqué par un chiffre romain pour bien accentuer son caractère formel : Fe(II)
- Lorsque le complexe est *anionique ou cationique*, le préfixe *ION* précède le nom du complexe.
- Lorsque le complexe est *anionique*, le nom de l'atome central est muni du suffixe ***ate***. Si il est associé à un contre ion, l'anion est cité en premier, le cation en deuxième lieu.
- Nom des ligands:

- **Anions :** ils reçoivent le suffixe « o » :

Cl^-: chlor**o** ; $S_2O_3^{2-}$: thiosulfat**o**

- **Molécules, cations** : nom inchangé.

Exceptions : H_2O : aqua ; NH_3 : ammine ; CO : carbonyle

NO : nitrosyle.

➢Les ligands pontants sont indiqués par µ- :

Cl^-: µ-chloro

➢Le nombre de ligands est indiqué par les préfixes ***di-, tri-, tétra-, penta-, hexa-***, etc. Si le ligand a un nom composé (***polydenté***) on utilise ***bis-, tris-, tétrakis-, pentakis, hexakis,*** etc**.**

➢Quand le complexe est associé à un contre-ion , ce dernier est mentionné en premier s'il est négatif et en dernier s'il est positif.

⇒ on ajoute le suffixe « **o** » a la racine de leur nom lorsqu'il sont **anioniques** :

Anion	**Nom de l'anion**	**Ligand**	**Nom du ligand**
H^-	hydrure	-H	hydruro
F^-	fluorure	- F	fluoro
Cl^-	chlorure	- Cl	chloro
Br^-	bromure	- Br	bromo
I^-	iodure	- I	iodo
O^{2-}	oxid	-O	oxo
OH^-	hydroxyde	- OH	hydroxo
CN^-	cyanure	- CN	cyano
SO_4^{2-}	sulfate	- OSO_3	sulfato
$S_2O_3^{2-}$	thiosulfate	- SSO_3	thiosulfato
$C_2O_4^{2-}$	oxalate	- $O(CO)_2O$ -	oxalato
SCN^-	thiocyanate	- SCN	**thio**cyanato
SCN^-	thiocyanate	- NCS	**isothio**cyanato
NO_2^-	nitrite	- NO_2	**nitro**
NO_2^-	nitrite	- ONO	**nitrito**

Exemples:

Complexe cationique

Contre-ion négatif

❖ $[CoCl_2(H_2O)_4]Cl$: chlorure de tetraaquadichlorocobalt(III).

Contre-ion positif

❖ $Na[AlCl_4]$: tétrachloroaluminate (III) de sodium

Complexe anionique

❖ $[PtCl_2(NH_3)_2]$: diamminedichloroplatine(II)

Complexe neutre

❖ $[Co(en)_3]^{3+}$: Ion trisethylendiamminecobalt (III)

Règle générale:



Application: Nommer les complexes suivants

$[Cu(H_2O)_5]^{2+}$, $[Co(NO_2)_3(NH_3)]^{2+}$, $[Fe(SCN)]^{2+}$, $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$, $K[Sb(Cl)_5(C_6H_5)]$

$[Cu(H_2O)_5]^{2+}$: Ion pentaaquacuivre (II).

$[Co(NO_2)(NH_3)_3]^{2+}$: Ion triamminenitrocobalt (III)

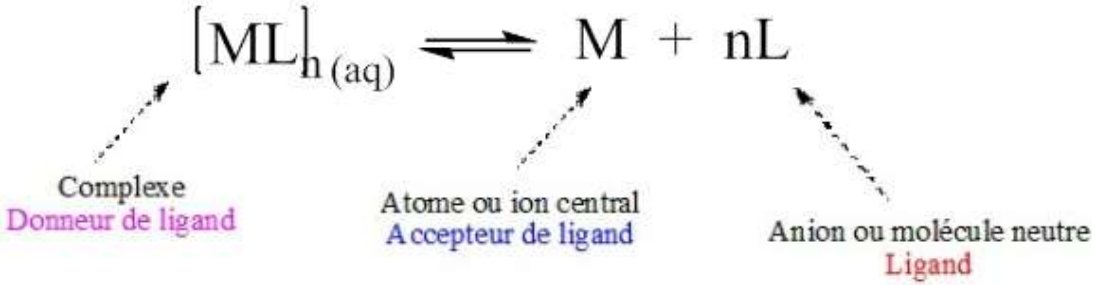
$[Fe(SCN)]^{2+}$: Ion thiocyanatofer (III)

$[Ti(H_2O)_6]^{3+}$: Ion hexaaquatitane (III)

$K[Sb(Cl)_5(C_6H_5)]$: pentachlorophénylantimoniate (V) de potassium

2. Stabilité et dissociation des complexes

La réaction de complexation peut être schématisée:



ou

$$\text{Complexe} \rightleftharpoons \text{Cation} + \text{ligand}$$

a.2) Constante de dissociation globale K_D :

-La loi d'action de masse s'applique à l'équilibre:

$$K_D = \frac{[M]_{éq}[L]^n{}_{éq}}{[ML_n]_{éq}}$$

a.3) Constante de formation globale ou de stabilité β_n ou K_F

$$M + nL \rightleftharpoons [ML]_{n\,(aq)}$$

$$\beta_n = K_F = \frac{[ML_n]_{éq}}{[M]_{éq}[L]^n_{éq}} \qquad n : \textit{le nombre de ligands}$$

$$\beta_n = K_F = \frac{1}{K_D}$$

- Plus le β_n est grand , plus le complexe est stable.
- La formation du complexe est totale si: $\beta \geq 10^4$

a.4) Constante de dissociation successive K_d

$$[ML_n] \rightleftharpoons [ML_{n-1}] + L \qquad K_{dn} = \frac{[ML_{(n-1)}]_{éq}[L]_{éq}}{[ML_n]_{éq}}$$

. . .

$$[ML_2] \rightleftharpoons [ML_1] + L \qquad K_{d2} = \frac{[ML_1][L]}{[ML_2]}$$

$$[ML_1] \rightleftharpoons M + L \qquad K_{d1} = \frac{[M][L]}{[ML_2]}$$

$$[ML_n] \rightleftharpoons M + nL \qquad K_D = \frac{[M]_{éq}[L]^n_{éq}}{[ML_n]_{éq}}$$

$$K_D = K_{dn} \times \ldots\ldots K_{d2} \times K_{d1} \Rightarrow \boxed{K_D = \prod_{i=1}^{n} K_{di}}$$

a.4) Constante de formation successive K_f

$$M + L \rightleftharpoons ML_1 \qquad K_{f1} = \frac{[ML_1]_{éq}}{[M]_{éq}[L]_{éq}}$$

$$ML_1 + L \rightleftharpoons ML_2 \qquad K_{f2} = \frac{[ML_2]_{éq}}{[ML_1]_{éq}[L]_{éq}}$$

$$ML_2 + L \rightleftharpoons ML_3 \qquad K_{f3} = \frac{[ML_3]_{éq}}{[ML_2]_{éq}[L]_{éq}}$$

$$\vdots \qquad\qquad \vdots$$

$$ML_{n-1} + L \rightleftharpoons ML_n \qquad K_{f4} = \frac{[ML_n]_{éq}}{[ML_{n-1}]_{éq}[L]_{éq}}$$

$$M + nL \rightleftharpoons ML_n \qquad K_F = \frac{[ML_n]_{éq}}{[M]_{éq}[L]^n_{éq}}$$

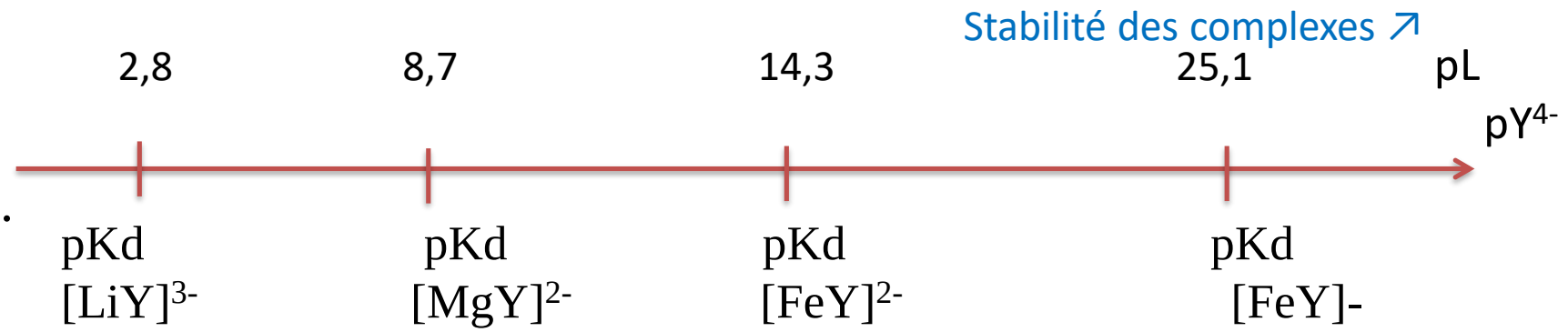
$$K_F = K_{f1} \times K_{f2} \times K_{f3} \ldots\ldots \times K_{fn} \Rightarrow K_F = \beta_n = \prod_{i=1}^{n} K_{fi}$$

b) Echelle de stabilité:

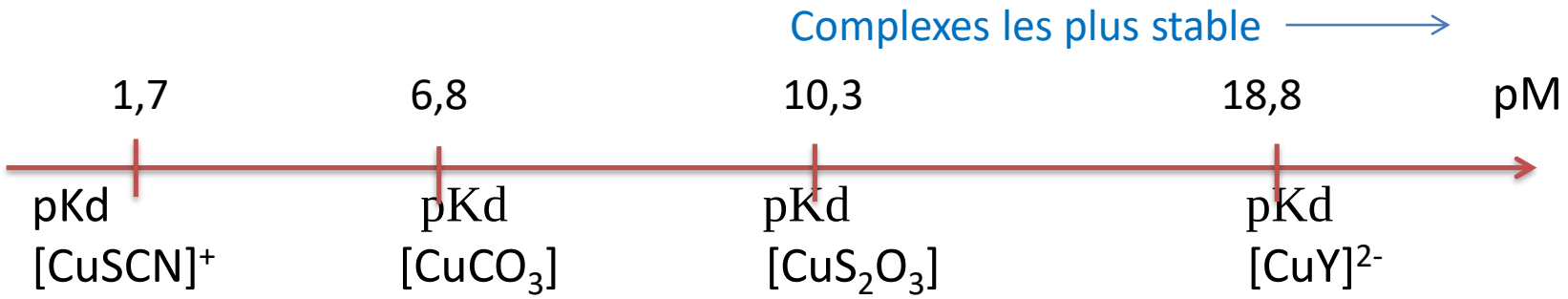
La stabilité des complexes peut être représentée sur une échelle de pM (-log[M]) ou pL, en plaçant les pKd des différents complexes.

Exemple:

Il est possible de connaitre la stabilité des complexes de différents métaux avec le même ligand L: exemple EDTA (éthylènediaminetétra-acétate Y^{4-}) sur l'échelle de pL :



-Comme il est possible de présenter des complexes de différents ligands avec le même métal (ex:Cu^{2+}) sur une échelle de pM:



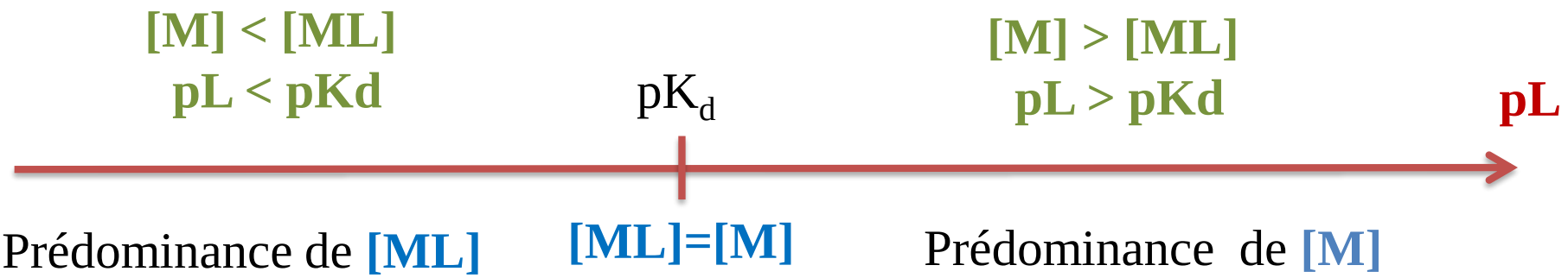
Remarque: les complexes les plus stables sont ceux dont les pKd sont les plus élevés.

c) domaine de prédominance

$$pL = pK_d + log\frac{[M]}{[ML]}$$

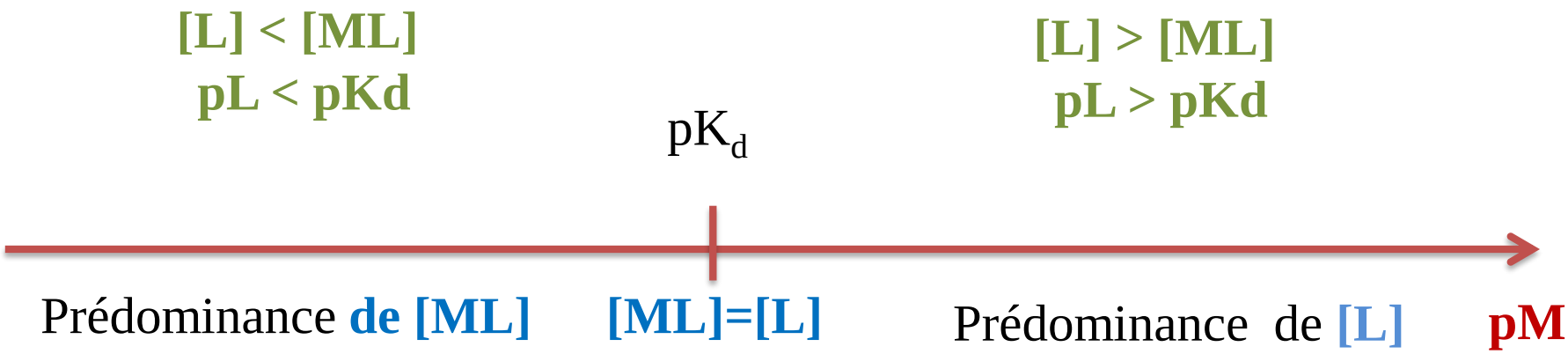
$$pL = pK_d + log\frac{[M]}{[ML]}$$

- Si [M] = [ML] alors : pL = pKd
- Si [M] > [ML] alors : pL > pKd
- Si [M] < [ML] alors : pL< pKd



$$pM = pK_d + log\frac{[L]}{[ML]}$$

- Si [L] = [ML] alors : pM = pKd
- Si [L] > [ML] alors : pM > pKd
- Si [L] < [ML] alors : pM< pKd



3. Expression des concentrations en ligands et en accepteur:

1. Le complexe est seul dans le milieu:

$$[ML]_{(aq)} \rightleftharpoons M + L$$

a) Le complexe est peu stable: à partir de pK_D <4.6:

L'équilibre est fortement déplacé vers la droite. La concentration de [M] et [L] à l'équilibre ne sont pas négligées devant C_D

$$K_D = \frac{[M]_{éq}[L]_{éq}}{[ML]_{éq}} \qquad t=0 : \{[ML] = C_D \quad , \quad [M] = [L] = 0$$

$$téq : \{[ML] = C_D - [L] = C_D - [M] \quad , \quad [M] = [L]$$

$$K_D = \frac{[M]^2_{éq}}{C_D - [M]_{éq}} = \frac{[L]^2_{éq}}{C_D - [L]_{éq}} \Rightarrow$$

$$[M]^2 + K_D[M] - K_D C_D = 0$$

$$[L]^2 + K_D[L] - K_D C_D = 0$$

b) Le complexe est stable: à partir de pK_D >4.6:

L'équilibre est fortement déplacé vers la gauche.La concentration de [M] et [L] à l'équilibre sont négligeable devant C_D

$$K_D = \frac{[M]_{éq}[L]_{éq}}{[ML]_{éq}} \qquad t = 0 : \{[ML] = C_D \quad , \quad [M] = [L] = 0$$

$$téq : \{[ML] = C_D - [L] = C_D - [M] \cong C_D \quad , \quad [M] = [L]$$

$$K_D = \frac{[M]^2_{éq}}{C_D} = \frac{[L]^2_{éq}}{C_D} \Rightarrow$$

$$[M] = [L] = \sqrt{K_D C_D}$$

2. Le complexe donneur est mélangé avec l'accepteur M:

a) Complexe peu stable:

$$[ML]_{(aq)} \rightleftharpoons M + L$$

t=0:	C_D	C_A	0

$$[M]_t = [M] + [ML] = C_D + C_A$$

$$[L]_t = [ML] + [L] = C_D$$

Calcul de [M]:

$$[ML]_{(aq)} \rightleftharpoons M + L$$

t=0:	C_D	C_A	0
teq:	$C_D - x$	$C_A + x$	x

$$K_D = \frac{[M][L]}{[ML]} = \frac{(C_A + x)(x)}{C_D - x}$$

b) Complexe stable:

Dans ce cas l'équilibre est fortement déplacé vers la formation du complexe.

[L]est négligeable devant C_A et C_D:

$$K_d = \frac{[M][L]}{[ML]} = \frac{(C_A+x)(x)}{C_D - x} = \frac{(C_A)x}{C_D}$$

$$\Longrightarrow \quad x = [L] = K_d \frac{C_D}{C_A}$$

$$[M] = C_A + x = C_A + K_d \frac{C_D}{C_A}$$

2. b) Facteurs internes influençant la stabilité des complexes:

1. Compétition entre deux ligands L et L' réagissant sur le même métal (M):

$$[ML] \rightleftharpoons M + L \qquad K_{D1} = \frac{1}{\beta} = \frac{[M]_{éq}[L]_{éq}}{[ML]_{éq}}$$

$$M + L' \rightleftharpoons [ML'] \qquad \beta' = K_F = \frac{[ML']_{éq}}{[M]_{éq}[L']_{éq}}$$

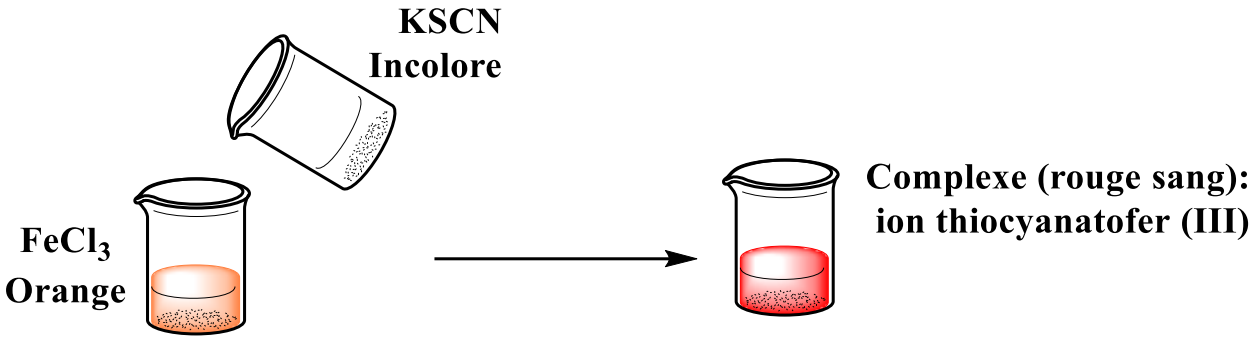
$$[ML] + L' \rightleftharpoons [ML'] + L \qquad K = \frac{[ML']_{éq}[L]_{éq}}{[ML]_{éq}[L']_{éq}} = \frac{\beta'}{\beta}$$

Conclusion:

L'équilibre global est en fonction des stabilités respectives des 2 complexes pouvant se former: Le plus stable (K_D faible ou β_n grande) se forme préférentiellement .

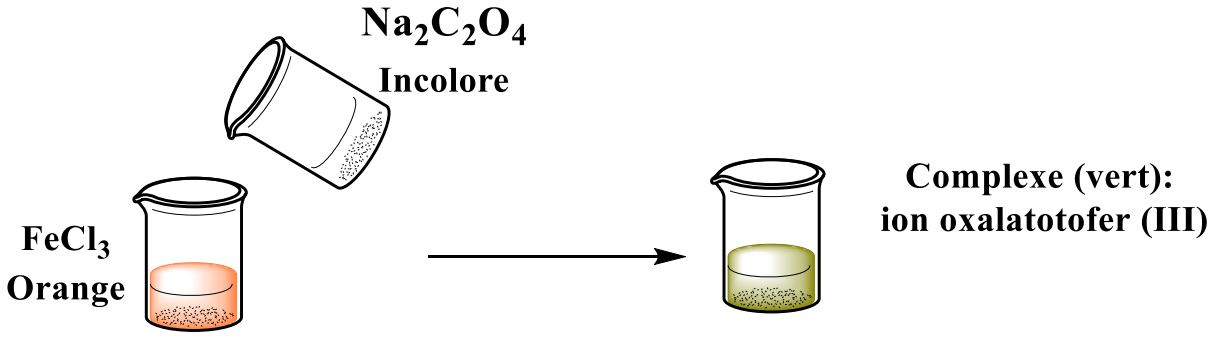
Exemple:

-Les ions **Fe^{3+}** réagissent avec les ions thiocyanate **SCN^-** pour former le complexe ion thiocyanatefer (III) **$[Fe(SCN)]^{2+}$ de couleur rouge sang.**



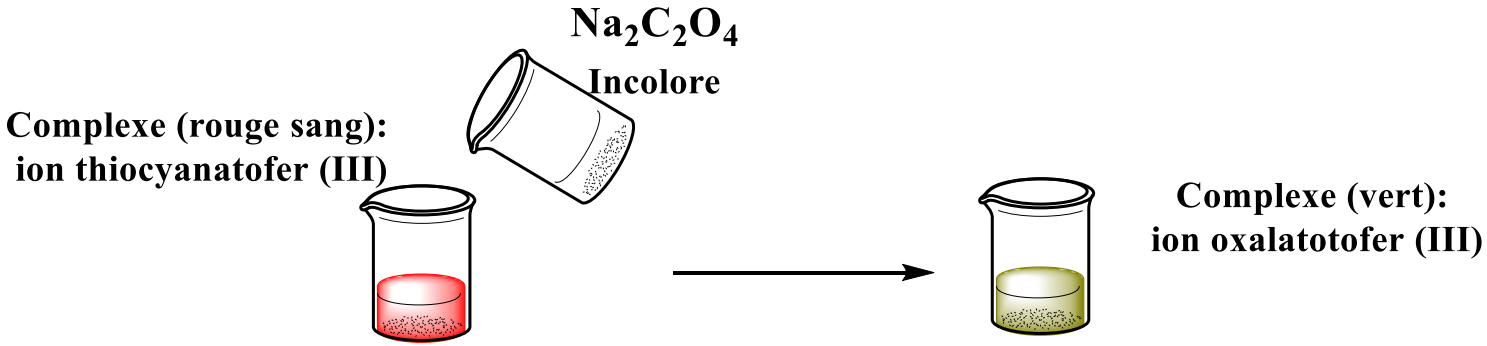
$$Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons [FeSCN]^{2+} \qquad \beta = 10^3$$

-Les ions **Fe^{3+}** réagissent avec les ions oxalate **$C_2O_4^{2-}$** pour former le complexe ion oxalatofer (III) **$[Fe(C_2O_4)]^+$ de couleur Vert pale.**



$$Fe^{3+} + C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons [FeC_2O_4]^+ \qquad \beta = 10^9$$

-Lorsqu'on introduit des ions oxalate $C_2O_4^{2-}$ dans une solution en présence du complexe ion thiocyanatefer (III) **$[Fe(SCN)]^{2+}$ de couleur rouge sang,** la coloration vert pale, caracteristique du complexe ion oxalatofer (III) **$[Fe(C_2O_4)]^{+}$** apparait**.**



$$[FeSCN]^{2+} \rightleftharpoons Fe^{3+} + SCN^{-} \qquad K_1 = K_D = \frac{1}{\beta} = 10^{-3}$$

$$Fe^{3+} + C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons [FeC_2O_4]^{+} \qquad K_2 = \beta' = 10^{9}$$

$$[FeSCN]^{2+} + C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons [FeC_2O_4]^{+} + SCN^{-} \qquad K = K_1 * K_2 = \frac{\beta'}{\beta} = 10^{6}$$

D'après la loi de Le Chatelier, l'ajout des ions $C_2O_4^{2-}$ provoque la consommation des ions Fe^{3+} , ce qui favorise le déplacement de l'équilibre dans le sens de formation de Fe^{3+} et disparition du complexe $[Fe(SCN)]^{2+}$(rouge sang) et apparition du complexe $[Fe(C_2O_4)]^{+}$ (Vert).

2. deux métaux réagissent sur le même ligand (L):

$$[M_1L] \rightleftharpoons M_1 + L \qquad K_{D1} = \frac{1}{\beta} = \frac{[M_1]_{éq}[L]_{éq}}{[M_1L]_{éq}}$$

$$M_2 + L \rightleftharpoons [M_2L] \qquad \beta' = K_F = \frac{[M_2L]_{éq}}{[M_2]_{éq}[L]_{éq}}$$

$$[M_1L] + M_2 \rightleftharpoons [M_2L] + M_1 \qquad K = \frac{[M_2L]_{éq}[M_1]_{éq}}{[M_1L]_{éq}[M_2]_{éq}} = \frac{\beta'}{\beta}$$

Conclusion:

L'équilibre global est en fonction des stabilités respectives des 2 complexes pouvant se former: Le plus stable (K_D faible ou β_n grande) se forme préférentiellement .

3- Influence du pH

Le ligand (L) est une base susceptible de réagir avec les ions chargés positivement, (cations métaliques M^{n+} ou des protons H_3O^+).

L: peut donc participer à la fois à l'équilibre de complexation entre L et M^{n+} et à l'équilibre acido-basique suivant:

(1)…… $HL^+ + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + L$

$$K_a = \frac{[H_3O^+][L]}{[HL^+]}$$

deux cas sont à *considérer*:

- ***1*- L est une base de force nulle** (HL^+ est un acide Fort):

L'équilibre (1) est totalement déplacé vers la droite et la base (L) ne réagit pas avec les protons (exp: Cl-, Br-, …).

Dans ce cas la variation du pH n'a aucune influence sur la réaction de complexation.

2- L est une base de force non nulle:

$$[ML]_{(aq)} \rightleftharpoons M + L \qquad K_D = \frac{1}{\beta} = \frac{[M]_{éq}[L]_{éq}}{[ML]_{éq}}$$

$$H_3O^+ + L \rightleftharpoons HL^+ + H_2O \qquad K_b = \frac{1}{Ka} = \frac{[HL^+]_{éq}}{[H_3O^+]_{éq}[L]_{éq}}$$

$$[ML] + H_3O^+ \rightleftharpoons M + HL^+ + H_2O \qquad K = \frac{K_D}{Ka} = \frac{1}{\beta * Ka} = \frac{[HL^+]_{éq}[M]_{éq}}{[H_3O^+]_{éq}[ML]_{éq}}$$

Conclusion:

D'après la loi de Le Chatelier, l'ajout des ions H_3O^+ provoque la consommation des Ligands L, ce qui favorise le déplacement de l'équilibre dans le sens de formation de L et disparition du complexe [ML]. L'acidification du milieu entraine une destruction du complexe .